

PROYECTO TFG

Bame

Plataforma web para la gestión integral de restaurantes

Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

Curso 2025-2026

Natalia Pérez García

| ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN

01 Introducción y Objetivos

02 Análisis de Requisitos

03 Arquitectura y Base de Datos

04 Desarrollo (Frontend y Backend)

05 Experiencia del Cliente y Admin

06 Seguridad y Despliegue

07 Resultados, Dificultades y Conclusiones

08 Demostración Visual

| INTRODUCCIÓN

El Problema

La empresa gestionaba las reservas y los pedidos mediante métodos tradicionales, lo que podía provocar errores manuales, una menor eficiencia operativa y dificultades para organizar y controlar los procesos del restaurante.

La Solución

BAME, una plataforma web que automatiza la gestión de reservas y pedidos, centraliza la información del negocio y mejora la eficiencia operativa, reduciendo errores y optimizando la organización interna del local.

| OBJETIVOS



Pedidos Online

Realización y gestión de pedidos de forma digital.



Reservas

Sistema de reservas con control de disponibilidad.



Usuarios y Roles

Diferenciación entre clientes, gerentes y administradores.



Gestión de Productos

Administración de productos, categorías y alérgenos.



Gestión de Locales

Configuración y administración de múltiples sedes.



Seguridad

Protección de datos y control de acceso mediante autenticación.

| ANÁLISIS DE REQUISITOS

✓ **Usuarios y Roles**

Autenticación segura y autorización basada en roles.

✓ **Catálogo Digital**

Gestión de productos, categorías y alérgenos.

✓ **Pedidos**

Procesamiento y seguimiento de pedidos en tiempo real.

✓ **Reservas**

Control de disponibilidad y agenda de mesas.

✓ **Locales**

Configuración y administración multiestablecimiento.

✓ **Administración**

Panel de control para la gestión global del negocio.

| ARQUITECTURA DEL SISTEMA

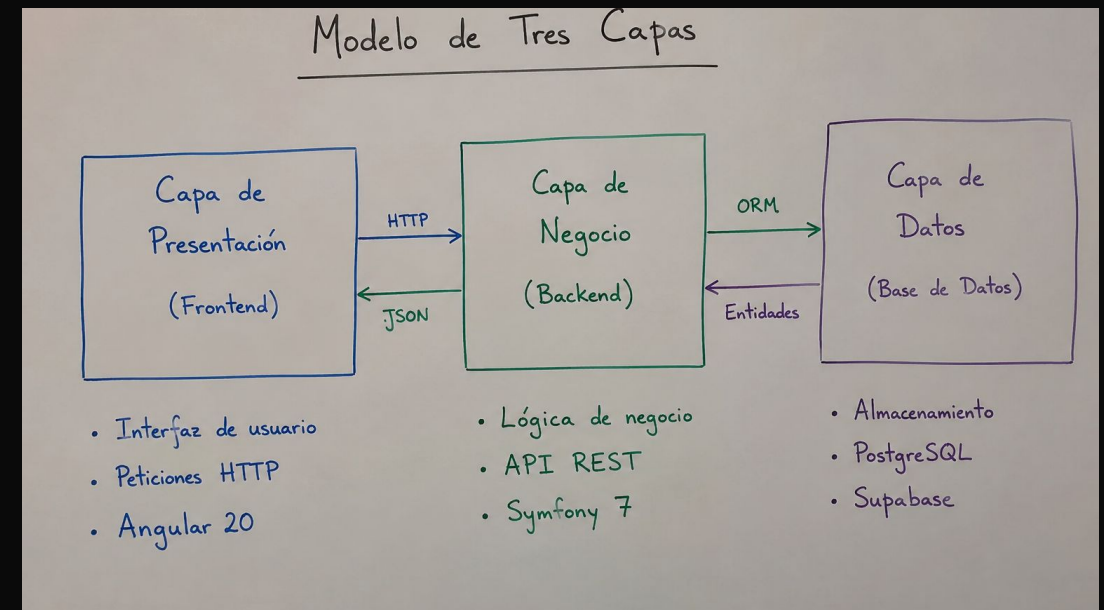
Modelo de Tres Capas

🖥️ **Frontend:** Angular 20 con SSR y Signals.

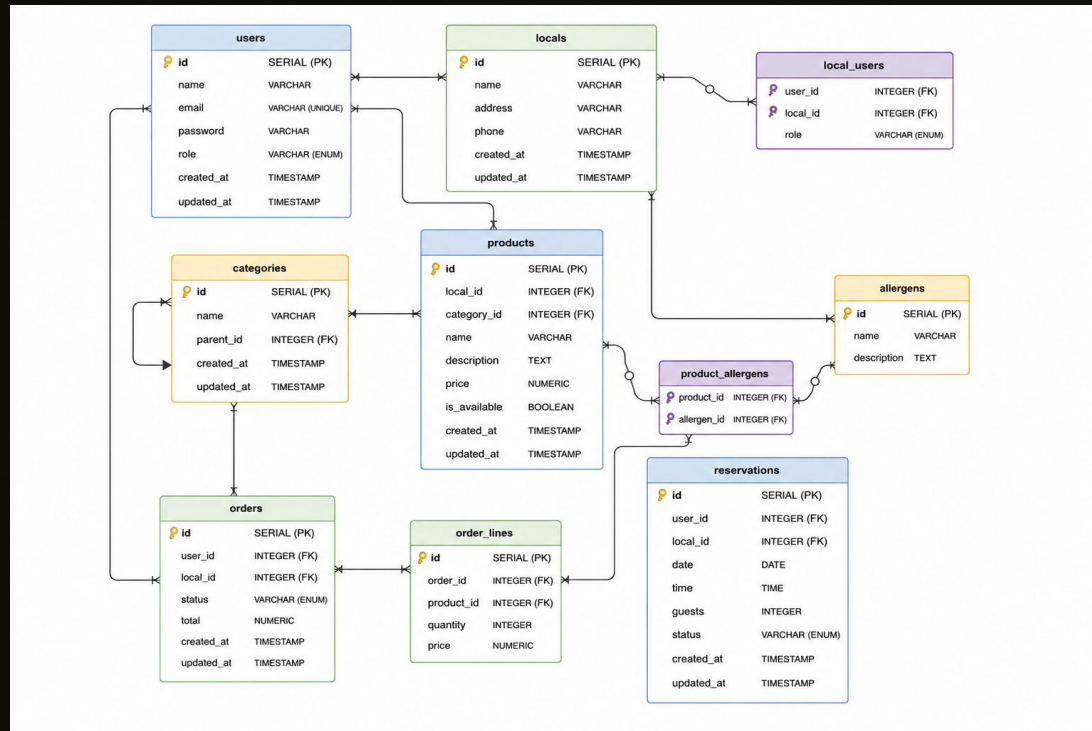
⚙️ **Backend:** API REST desarrollada con Symfony 7.

💾 **Base de Datos:** PostgreSQL gestionada en Supabase.

🔗 **Comunicación:** Intercambio de datos mediante JSON sobre HTTPS.



DISEÑO DE LA BASE DE DATOS



Características del Modelo

 **Users:** Clientes, gerentes y administradores.

 **Products & Categories:** Estructura del catálogo gastronómico.

 **Allergens:** Control de información alimentaria.

 **Locals:** Gestión multiestablecimiento.

 **Orders & OrderLines:** Procesamiento de pedidos.

 **Reservations:** Sistema de reservas online.

| DESARROLLO FRONTEND



Angular 21

-  **Signals:** Gestión reactiva del estado con alto rendimiento.
-  **SSR:** Renderizado en servidor para mejorar SEO y velocidad de carga.
-  **Standalone Components:** Arquitectura modular y reutilizable sin NgModules.
-  **Internacionalización:** Soporte multiidioma para mejorar la accesibilidad de la aplicación.
-  **Leaflet:** Integración de mapas interactivos para reservas y localización.
-  **Diseño Responsive:** Adaptación completa a móviles, tablets y ordenadores.

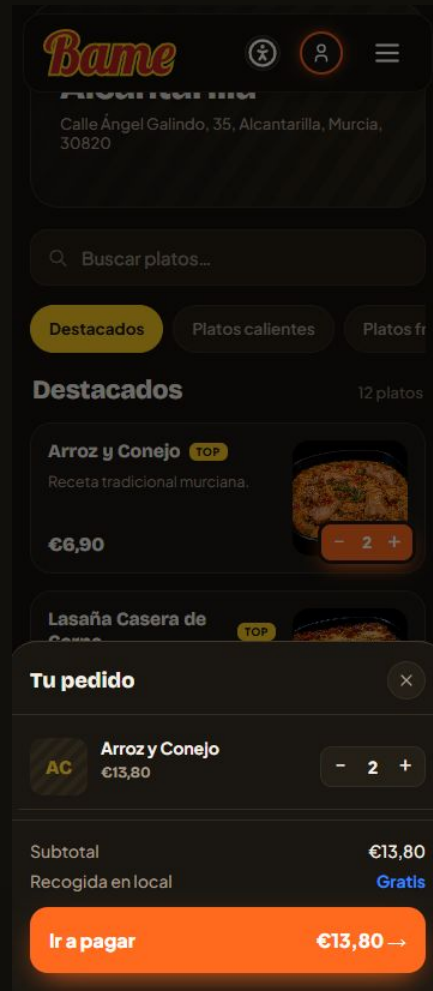
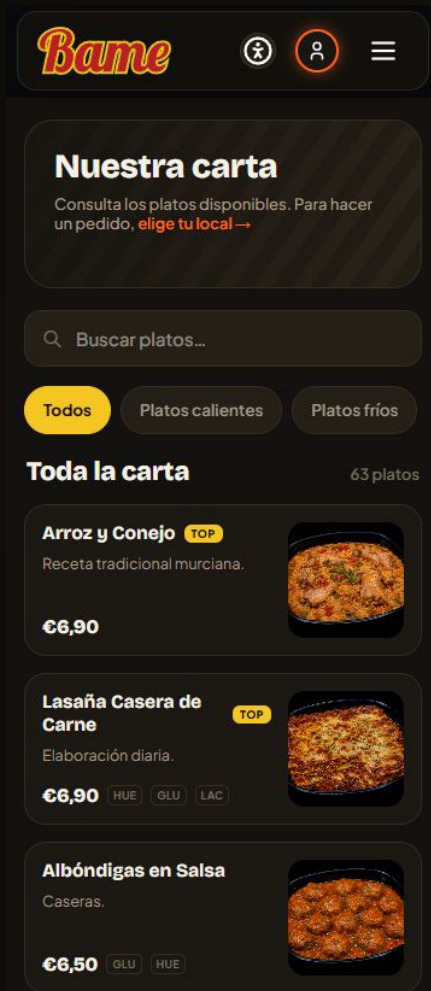
| DESARROLLO BACKEND

- ⚙️ **Symfony 7:** Framework PHP utilizado para la lógica de negocio y la API.
- 🔗 **API REST:** Comunicación entre frontend y backend mediante JSON sobre HTTPS.
- 💾 **Doctrine ORM:** Gestión de entidades, relaciones y persistencia de datos.
- 🔒 **Autenticación JWT:** Acceso seguro mediante tokens y sesiones autenticadas.
- 👥 **Control de Roles:** Permisos diferenciados para clientes, gerentes y administradores.
- ✓ **Validación de Datos:** Validación y saneamiento de peticiones para garantizar integridad.



Symfony 7 & PHP 8

EXPERIENCIA DEL CLIENTE



-  **Carta Digital:** Consulta rápida de productos organizados por categorías.
-  **Información de Alérgenos:** Visualización clara de ingredientes y restricciones alimentarias.
-  **Pedidos Online:** Proceso de compra sencillo mediante carrito integrado.
-  **Reservas Online:** Solicitud de reservas con validación de disponibilidad.
-  **Multiidioma:** Acceso a la plataforma en diferentes idiomas.
-  **Diseño Responsive:** Experiencia optimizada para móviles, tablets y ordenadores.

PANEL ADMINISTRATIVO

Control integral del restaurante desde una plataforma centralizada.

☰ **Gestión de Pedidos:** Seguimiento y control de pedidos realizados por los clientes.

🍴 **Gestión de Productos:** Administración de productos, categorías y alérgenos.

🏠 **Gestión de Locales:** Configuración y administración de múltiples establecimientos.

👤 **Gestión de Usuarios:** Control de clientes, gerentes y administradores.

📅 **Gestión de Reservas:** Supervisión y administración de reservas online.

🛡️ **Control de Acceso:** Permisos diferenciados según el rol

GESTIÓN DE CARTA

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS

Activa o desactiva productos de la carta según disponibilidad real del local.

Q Buscar producto...

TodosAgotadosDisponibles

TodasPlatos calientesPlatos fríosPostresPanesEspecialidades murcianasPollo y acompañamientosBebidasSalsasCroquetas

PLATOS CALIENTES15 productos



Arroz y Conejo

Umbral de auto-desactivación: Sin definir

AGOTADO

DISPONIBLE

Auto-desactivar a--



Lasaña Casera de Carne

Umbral de auto-desactivación: Sin definir

AGOTADO

DISPONIBLE

Auto-desactivar a--



Albóndigas en Salsa

Umbral de auto-desactivación: Sin definir

AGOTADO

DISPONIBLE

Auto-desactivar a--



Arroz con Pollo

Umbral de auto-desactivación: Sin definir

AGOTADO

DISPONIBLE

Auto-desactivar a--

| SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



JWT Auth

Tokens cifrados para
comunicación segura entre capas.



RBAC

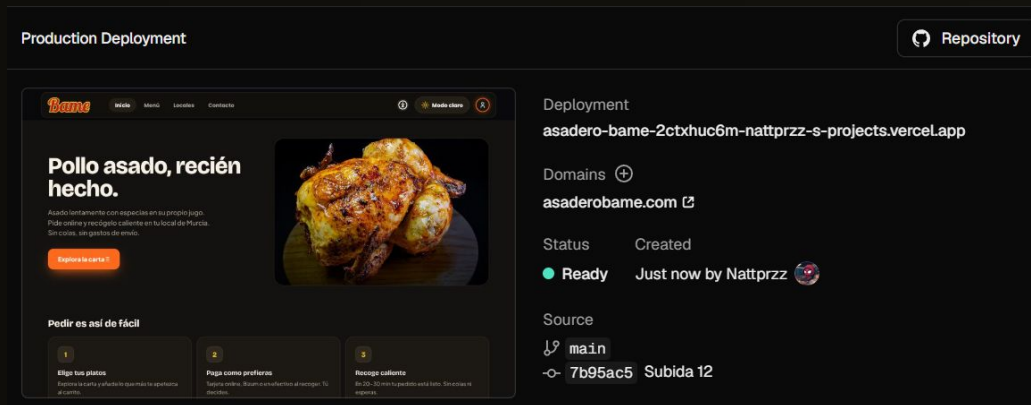
Control de acceso basado en roles
(Admin, Manager, User).



Validación

Saneamiento de datos en
frontend y backend para prevenir
ataques SQLi/XSS.

ENTORNO DE DESPLIEGUE



 **GitHub:** Control de versiones y gestión del código fuente.

 **Vercel:** Despliegue automático y alojamiento del frontend Angular.

 **Railway:** Alojamiento y ejecución del backend desarrollado en Symfony.

 **Supabase:** Base de datos PostgreSQL gestionada en la nube.

 **CI/CD:** Actualización automática de la aplicación mediante integración con GitHub.

| RESULTADOS



Usuarios y Roles

Sistema completo de
autenticación y control de
acceso.



Pedidos y Reservas

Gestión digital de pedidos y
reservas operativa.



Despliegue en Producción

Aplicación desplegada y
accesible mediante
infraestructura cloud.

| DIFICULTADES

Renderizado SSR

Problema: Compatibilizar Angular SSR con librerías que dependen del navegador, como Leaflet.

Solución: Implementación de carga condicional y ejecución exclusiva en cliente mediante detección de plataforma.

Gestión de Roles y Seguridad

Problema: Controlar el acceso a funcionalidades diferentes para clientes, gerentes y administradores.

Solución: Implementación de autenticación JWT y autorización basada en roles tanto en frontend como en backend.

| CONCLUSIONES Y MEJORAS FUTURAS

Conclusiones

El proyecto ha permitido desarrollar una plataforma web funcional capaz de digitalizar la gestión de pedidos, reservas y administración de restaurantes. La solución centraliza los procesos del negocio, mejora la experiencia del cliente y facilita la gestión de múltiples establecimientos mediante una arquitectura moderna y escalable.

Mejoras Futuras

-  **Notificaciones en tiempo real:** Avisos de pedidos, reservas y eventos importantes.
-  **Analítica y estadísticas:** Generación de informes y métricas para la toma de decisiones.
-  **Predicción de demanda:** Análisis de ventas para optimizar recursos y stock.

| DEMOSTRACIÓN VISUAL



Carta Digital



Sistema de Pedidos



Reservas Online



Panel Admin

¿Preguntas?

Muchas gracias por su atención

BAME - Plataforma Digital para Restaurantes

Defensa de TFG | 2025-2026